16

MAVZU

Nazariy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Kompyuterda axborotning qurilmalar o‘rtasida harakatlanishi**
2. **Kiritish qurilmalari: klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash prinsipi**
3. **Chiqarish qurilmalari: monitor, printer va kolonkaning ishlash prinsipi**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari qanday ishlashi, signal fizik hodisadan raqamli ma’lumotga va aksincha qanday aylanishi haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Kiritish va chiqarish qurilmalarining ishlash prinsiplarini tushuntiradilar va bu bilimni nosozlik sababini taxmin qilishda qo‘llay oladilar.

Axborot qurilmalar orasida qanday harakatlanadi?

> Kompyuterning har qanday ishi uch bosqichdan iborat: kiritish, qayta ishlash va chiqarish.

- Tashqi dunyo hodisalari — bosim, yorug‘lik, tovush — analog (uzluksiz) bo‘ladi, kompyuter esa faqat raqamli (0 va 1) ma’lumot bilan ishlaydi.

Qurilma va protsessor aloqasi

> Shu sababli qurilma ishlamay qolsa, muammo zanjirning istalgan bo‘g‘inida bo‘lishi mumkin: qurilmaning o‘zi, kabel yoki port, kontroller yoki drayver. Ishlash prinsipini bilgan mutaxassis nosozlikni tezroq topadi.

- **Kontroller:** har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.
- **Interfeys (shina):** ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.
- **Uzilish (interrupt):** qurilma protsessorga «menda yangi ma’lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to‘xtatib, uni qabul qiladi.
- **Drayver:** operatsion tizimdagi dastur; u qurilma kontrolleri bilan «tilini topishadi».

Klaviatura

> Klaviatura tugmalari ostida o‘tkazgich yo‘lakchalardan iborat matritsa (qatorlar va ustunlar to‘ri) joylashgan. Tugma bosilganda qator va ustun tutashadi, klaviatura kontrolleri bu kesishmani aniqlab, tugmaning skan-kodini kompyuterga yuboradi.

Klaviatura turi	Ishlash asosi	Xususiyati
Membranali	Rezina gumbaz bosilib, plyonkadagi kontaktlar tutashadi	Arzon, jim, keng tarqalgan
Mexanik	Har bir tugma ostida alohida prujinali kalit	Chidamli, aniq bosiladi, qimmatroq
Ekran (virtual)	Sensorli ekranda dastur orqali	Planshet va maxsus ehtiyojlar uchun

Optik sichqoncha

> Zamonaviy optik sichqoncha ostida yorug‘lik diodi (LED) yoki lazer sirtni yoritadi, kichik kamera-sensor esa soniyasiga minglab marta sirt tasvirini oladi. Sichqoncha protsessori ketma-ket kadrlarni solishtirib, siljish yo‘nalishi va masofasini hisoblaydi.

Skaner

> Skaner hujjatni chiziqma-chiziq yoritadi. Qog‘ozdan qaytgan yorug‘likni sensorlar chizig‘i — CCD (ko‘zgu va linza tizimli) yoki CIS (qog‘ozga yaqin joylashgan ixcham sensor) — qabul qilib, elektr signaliga aylantiradi.

Monitor tasvirni qanday hosil qiladi?

> Ekrandagi tasvir mayda nuqtalar — piksellardan tashkil topadi. Har bir piksel uchta subpiksel — qizil, yashil va ko‘k (RGB) dan iborat; ularning yorqinligini o‘zgartirib, millionlab ranglar hosil qilinadi.

Texnolog	Ishlash prinsipi	Afzalligi	Kamchiligi
LCD (IPS, VA, TN)	Orqa yoritish nuri suyuq kristallar qatlami orqali o‘tib, filtrlar…	Arzon, uzoq ishlaydi	Qora rang to‘liq qora emas
OLED	Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi	Chuqur qora, yuqori kontrast	Qimmat, statik tasvir iz qoldirishi mumkin

Printer qanday chop etadi?

- **Lazerli printer:** lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va…
- **Purkagichli printer:** kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.
- **Rang hosil qilish:** printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.

Kolonka va ovoz kartasi

> Ovoz fayli raqamli koʻrinishda saqlanadi. Ovoz kartasidagi raqamli-analog oʻzgartirgich (DAC) uni oʻzgaruvchan elektr signaliga aylantiradi, kuchaytirgich signalni kuchaytiradi.

Asosiy atamalar

Interfeys (shina)

Ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.

Kontroller

Har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.

Lazerli printer

Lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va…

Purkagichli printer

Kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.

Rang hosil qilish

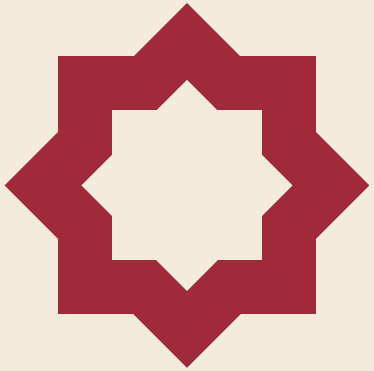
Printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.

Uzilish (interrupt)

Qurilma protsessorga «menda yangi ma’lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to‘xtatib, uni qabul qiladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nima uchun kompyuterda analog signalni raqamli signalga aylantirish zarur?
2. Klaviatura matritsasi va skan-kod nima?
3. Optik sichqoncha siljishni qanday aniqlaydi va DPI nimani bildiradi?
4. LCD va OLED ekranlarning ishlash prinsipidagi asosiy farq nimada?
5. Lazerli printerda tasvir qog‘ozga qanday o‘tadi va qotadi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova